

บทที่ 5

สรุปผลดำเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การจัดทำโครงการพัฒนา ชุดสื่อการสอนเพื่อการสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อวิดีโอการสอนเชิงปฏิบัติและเอกสารประกอบการเรียนรู้ ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับอุดมศึกษาหรือผู้ที่สนใจ สามารถเข้าใจและลงมือสร้างแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ด้วยตนเอง โดยใช้แนวคิดการออกแบบการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) ผู้จัดทำขอเสนอสรุปผลการดำเนินงาน การอภิปรายผล ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

5.1. สรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินการพัฒนาและทดลองใช้ชุดสื่อการสอนเพื่อการสร้างปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น สามารถสรุปผลได้ดังนี้

5.1.1. สรุปผลงานที่ได้จากโครงการ

ผู้จัดทำได้พัฒนาชุดสื่อการสอนที่ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก และได้นำไปเผยแพร่อย่างเป็นระบบผ่านแพลตฟอร์ม GitHub (<https://github.com/DocDrag/AI-Teaching-Examples>) ประกอบด้วย:

5.1.1.1. สื่อวิดีโอการสอนเชิงปฏิบัติ (Video-Based Learning): จำนวน 9 หน่วยการเรียนรู้ รวม 22 ตอน (EP) ครอบคลุมตั้งแต่พื้นฐาน AI, Machine Learning, Deep Learning จนถึงการจัดแต่งโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM Fine-Tuning)

5.1.1.2. เอกสารประกอบการสอน: ใบบางปฏิบัติการ (Workshops) จำนวน 9 ใบงาน ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิดีโอแต่ละหน่วย

5.1.1.3. เซตโค้ดและชุดข้อมูล (Datasets): ไฟล์โค้ดและชุดข้อมูลตั้งต้น (เช่น .csv, .json, .txt) สำหรับให้ผู้เรียนใช้ฝึกสอนโมเดล

5.1.2. สรุปผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของผู้เรียน

จากการนำชุดสื่อการสอนไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 คน) โดยให้ทดลองเรียนรู้ด้วยตนเองและทำใบงานที่ 1-3 พบว่า:

5.1.2.1. ภาพรวมผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ "ดีมาก" โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 20.22 จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน (คิดเป็นร้อยละ 84.25)

5.1.2.2. เมื่อพิจารณารายเกณฑ์การประเมิน (Rubric Criteria) พบว่า ผู้เรียนทำคะแนนได้สมบูรณ์แบบ (ร้อยละ 100) ในด้านความสมบูรณ์ของการเขียนโค้ด/การตั้งค่า และความถูกต้องของผลลัพธ์ แต่มีคะแนนลดหลั่นลงมาในด้านการวิเคราะห์ตอบคำถาม (ร้อยละ 69.50) และด้านทักษะการแก้ปัญหาและพึ่งพาตนเอง (ร้อยละ 66.75)

5.2. อภิปรายผล

จากสรุปผลการดำเนินงาน สามารถนำมาอภิปรายผลโดยเชื่อมโยงกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง (จากบทที่ 2) ได้ดังนี้

5.2.1. ประสิทธิภาพของสื่อวีดีโอแบบ Step-by-step ต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงาน

ผลการประเมินชี้ให้เห็นว่า ผู้เรียนสามารถเขียนโค้ดและรันผลลัพธ์ได้ถูกต้องแม่นยำถึงร้อยละ 100 ทั้งนี้เป็นเพราะการออกแบบสื่อวีดีโอเชิงปฏิบัติ (Video-Based Learning) ที่ผู้จัดทำเน้นการสาธิตทีละขั้นตอน (Step-by-step) พร้อมแสดงผลพร้อมให้ดูแบบเรียลไทม์ สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือทำตามในจังหวะของตนเอง (Self-paced Learning) วีดีโอทำหน้าที่เป็น "ตัวแบบ" (Modeling) ที่ชัดเจน ช่วยลดความซับซ้อนของเนื้อหาเชิงนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรม ผู้เรียนจึงสามารถเลียนแบบและทำตามจนเกิดผลสัมฤทธิ์ได้สำเร็จทุกคน

5.2.2. ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ยังต้องอาศัยการสังมประสบการณ์

แม้ผู้เรียนจะทำตามขั้นตอนได้ดีเยี่ยม แต่ในเกณฑ์ "การวิเคราะห์และตอบคำถาม" และ "ทักษะการแก้ปัญหาและพึ่งพาตนเอง" ผู้เรียนทำคะแนนได้เพียงร้อยละ 69.50 และ 66.75 ตามลำดับ โดยพบว่าผู้เรียนมีความยากลำบากในการเชื่อมโยงทฤษฎีกับผลลัพธ์ และยังคงพึ่งพาผู้สอนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (Bug) ระหว่างการเขียนโปรแกรม สามารถอภิปรายได้ตามทฤษฎีการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning Theory) ของ David Kolb ว่า การเรียนรู้ที่แท้จริงต้องผ่านวงจรทั้ง 4 ขั้นตอน แม้สื่อวีดีโอจะช่วยให้ผู้เรียนผ่าน "ขั้นการทดลองปฏิบัติจริง" (Active Experimentation) ได้สมบูรณ์ แต่ผู้เรียนระดับเริ่มต้นอาจยังขาด "ขั้นการสร้างแนวคิดนามธรรม" (Abstract Conceptualization) ทำให้มองไม่เห็นภาพรวมว่าโค้ดบรรทัดนั้นทำงานอย่างไรในเชิง

ทฤษฎี ดังนั้น ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และการ Debug จึงเป็นสิ่งที่สื่อวิดีโอเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ ต้องอาศัยการฝึกฝนและเจอปัญหาบ่อย ๆ ด้วยตนเอง (Trial and Error)

5.2.3. การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์ม GitHub

การนำชุดสื่อทั้งหมดพร้อมซอร์สโค้ดไปจัดเก็บไว้บน GitHub นับเป็นการส่งเสริมทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจาก GitHub เป็นแพลตฟอร์มมาตรฐานที่นักพัฒนาทั่วโลกใช้งาน การให้ผู้เรียนได้ดาวน์โหลดและเข้าถึงข้อมูลผ่านช่องทางนี้ ไม่เพียงแต่ให้ความรู้เรื่อง AI แต่ยังเป็นการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แท้จริง ช่วยเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

5.3. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการทำโครงการ

5.3.1. ด้านข้อจำกัดของเวลาในการทดสอบ

5.3.1.1. ปัญหา: เนื่องจากกระบวนการเรียนรู้ด้าน AI ตั้งแต่การติดตั้งเครื่องมือ การทำความเข้าใจข้อมูล ไปจนถึงการรันโมเดล ต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างมาก ประกอบกับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีข้อจำกัดด้านเวลาเรียน ทำให้สามารถดำเนินการทดสอบได้เพียง 3 ใบบางแรกเท่านั้น

5.3.1.2. แนวทางแก้ไข: ผู้จัดทำได้ปรับแผนโดยเน้นการประเมินคุณภาพในเนื้อหาช่วงเริ่มต้นอย่างละเอียด เพื่อดูแนวโน้มพฤติกรรมการเรียนรู้ และเตรียมจัดทำแบบฟอร์มประเมินออนไลน์แนบไว้ใน GitHub เพื่อให้ผู้สนใจที่นำสื่อไปศึกษาดูด้วยตนเอง สามารถประเมินตนเองได้ในอนาคต

5.3.2. ด้านคุณภาพของสื่อในขั้นตอนการผลิต

5.3.2.1. ปัญหา: ในช่วงแรกของการบันทึกวิดีโอสอนปฏิบัติ เสียงบรรยายมีเสียงรบกวน (Noise) จากสภาพแวดล้อม และโจทย์ในใบบางช่วงแรกมีความซับซ้อนเกินไปสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทำให้ผู้เรียนอาจเกิดความท้อแท้

5.3.2.2. แนวทางแก้ไข: นำคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุง โดย ลดความยากของใบบางใน ช่วงแรกให้เป็นการทำความเข้าใจโครงสร้างเบื้องต้นก่อน เพื่อสร้างกำลังใจ และแรงจูงใจ (Motivation) ในการเรียนรู้รวมถึง ใช้เครื่องมือ AI Audio Enhancement เข้ามาช่วยลดเสียงรบกวนและปรับคุณภาพเสียงให้คมชัดระดับสตูดิโอ (Studio Quality)

5.3.3. ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา

5.3.3.1. ปัญหา: เมื่อผู้เรียนติดตั้งซอฟต์แวร์หรือรันโค้ดแล้วเกิด Error Message ผู้เรียนมักจะหยุดชะงักและไม่สามารถหาวิธีแก้ไขด้วยตนเองได้ทันที เนื่องจากในสื่อวิดีโอส่วนใหญ่เป็นการสาธิตในกรณีที่โค้ดทำงานสำเร็จแล้ว (Happy Path)

5.3.3.2. แนวทางแก้ไข: ระหว่างการทดลอง ผู้จัดทำได้ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอน (Facilitator) คอยชี้แนะวิธีอ่าน Error Message เบื้องต้น ซึ่งปัญหานี้เป็นจุดสำคัญที่จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการต่อไป

5.4. ข้อเสนอแนะ

5.4.1. ข้อเสนอแนะทั่วไปสำหรับการนำไปใช้

5.4.1.1. การปฐมนิเทศก่อนเรียน: ก่อนให้ผู้เรียนเริ่มศึกษาผ่านชุดสื่อนี้ ผู้สอนหรือวิทยากรควรมีการชี้แจงและเตรียมความพร้อม (Readiness to Learn) เกี่ยวกับวิธีการอ่าน Error Message ของภาษา Python เบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจเมื่อเกิดปัญหาข้อผิดพลาด

5.4.1.2. การเรียนแบบคู่ (Pair Programming): หากนำชุดสื่อนี้ไปใช้ในชั้นเรียน ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนจับคู่กันเรียนและทำใบงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันหาจุดที่พิมพ์ผิด (Syntax Error) ซึ่งจะช่วยลดภาระของผู้สอนลงได้มาก

5.4.2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยหรือพัฒนาครั้งต่อไป

5.4.2.1. การเพิ่มเติมเนื้อหาและอัลกอริทึมพื้นฐานที่ถูกข้ามไป (Bridging the Gaps): ในการพัฒนาชุดสื่อครั้งต่อไป ควรพิจารณาเพิ่มเนื้อหาที่เป็นรอยต่อสำคัญเพื่อไม่ให้ผู้เรียนรู้สึกก้าวกระโดดเกินไป เช่น

1) เพิ่มการปฏิบัติสร้างโครงข่ายประสาทเทียมแบบดั้งเดิม (ANN): ในเนื้อหาหน่วยที่ 7 ผู้จัดทำได้นำเสนอทฤษฎี Neural Network และกระโดดไปสู่การลงมือสร้างโมเดลประมวลผลภาพด้วย Convolutional Neural Network (CNN) ทันที ควรพิจารณาเพิ่มใบงานการสร้าง Artificial Neural Network (ANN) หรือโมเดลแบบ Multi-Layer Perceptron สำหรับข้อมูลตัวเลขหรือตารางทั่วไปก่อน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นภาพการทำงานของ Hidden Layers อย่างค่อยเป็นค่อยไป

2) เพิ่มอัลกอริทึมการจำแนกประเภท (Classification) ใน Machine Learning: ในหน่วยที่ 4 เรื่อง Supervised Learning ชุดสื่อบริษัทปัจจุบันมีการสอนเฉพาะ Linear Regression (การพยากรณ์ตัวเลข) ควรมีการเพิ่มเติมอัลกอริทึมพื้นฐานสำหรับการแยกประเภทข้อมูล

เช่น Logistic Regression หรือ Decision Tree เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมมิติการทำงานของ Machine Learning มากยิ่งขึ้น

5.4.2.2. การเพิ่มเนื้อหาในส่วนของการแก้ไขปัญหา (Troubleshooting / Common Errors): ในการพัฒนาสื่อเวอร์ชันต่อไป ควรมีการเพิ่มวิดีโอหรือเอกสารคู่มือที่รวบรวม "ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย (Common Bugs)" และวิธีแก้ไข เพื่อเสริมสร้างทักษะการพึ่งพาตนเองให้กับผู้เรียน

5.4.2.3. การประยุกต์ใช้ AI Chatbot เป็นผู้ช่วยสอนส่วนตัว: ควรทดลองนำเอกสารใบงานและชอร์สโค้ดทั้งหมด ไปทำ Fine-Tuning กับ LLM เพื่อสร้างเป็น AI Chatbot ประจำรายวิชา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพิมพ์ถามข้อสงสัย หรือให้ AI ช่วยหาจุดที่ผิดพลาดในโค้ดของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะตอบโจทย์การเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ

5.4.2.4. การขยายผลการทดลอง: ควรนำชุดสื่อการสอนที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์ทั้ง 9 หน่วย ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่ขึ้น หรือใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะยาว เพื่อให้สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของสถาปัตยกรรมระดับสูง (เช่น CNN, LSTM, RAG) ได้อย่างครบถ้วน